

Отчёт по лабораторной работе 5

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Чилеше Лупупа

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
2.1	Моделирование простейшей сети в GNS3	6
2.2	Анализ трафика в Wireshark	9
2.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3	14
2.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	19
3	Вывод	22

Список иллюстраций

2.1	Топология простейшей сети в GNS3	7
2.2	Просмотр справки команд VPCS	8
2.3	Задание IP-адреса PC1 и сохранение конфигурации	8
2.4	Проверка соединения между PC2 и PC1	9
2.5	Анализ ARP-сообщений в Wireshark	10
2.6	Просмотр опций команды ping	11
2.7	ICMP Echo-запрос и ответ	12
2.8	Передача эхо-запроса в UDP-моду	13
2.9	TCP-сессия при выполнении эхо-запроса	14
2.10	Топология сети с маршрутизатором FRR	15
2.11	Проверка IP-адресации PC1	16
2.12	Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора FRR	17
2.13	Проверка связи PC1 с маршрутизатором FRR	18
2.14	Анализ ICMP и ARP-трафика для FRR	18
2.15	Настройка и проверка интерфейсов VyOS	20
2.16	Проверка связи PC1 с маршрутизатором FRR	20
2.17	Анализ ICMP и ARP-трафика для VyOS	21

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Выполнение работы

2.1 Моделирование простейшей сети в GNS3

1. Запущены GNS3 VM и среда GNS3, создан новый проект для моделирования сети.
2. В рабочей области размещены устройства: Ethernet-коммутатор и два оконечных узла VPCS.
3. Выполнено переименование устройств: рабочие станции получили имена PC1-chileshe и PC2-chileshe, коммутатор — msk-chileshe-sw-01.
4. Оконечные устройства соединены с коммутатором, включено отображение интерфейсов соединений.

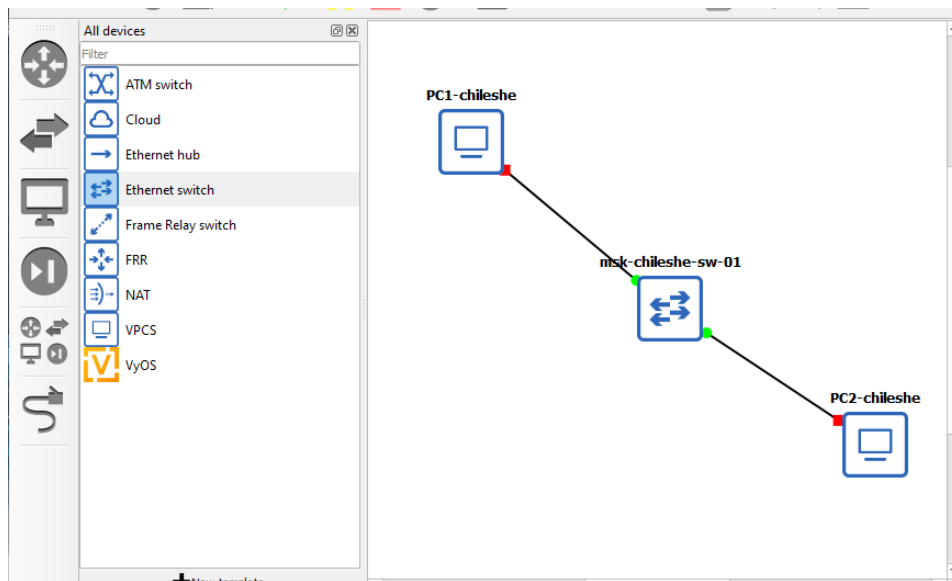


Рис. 2.1: Топология простейшей сети в GNS3

5. На узле PC1-chileshe открыт терминал VPCS и изучен список доступных команд с помощью справки.

```
PC1-chileshe - PuTTY
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1-chileshe> ?

?                Print help
arp              Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG        Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]    Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect       Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT        Display TEXT in output. See also set echo ?
help             Print help
history          Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]  Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit            Quit program
relay ARG ...    Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]  Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...      Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]   Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version          Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

PC1-chileshe>
```

Рис. 2.2: Просмотр справки команд VPCS

6. Для узла PC1-chileshe задан IP-адрес 192.168.1.11/24 с указанием шлюза 192.168.1.1. Конфигурация сохранена в файл запуска.

```
PC1-chileshe>
PC1-chileshe> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-chileshe : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-chileshe> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-chileshe> show ip

NAME       : PC1-chileshe[1]
IP/MASK    : 192.168.1.11/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10005
MTU        : 1500

PC1-chileshe>
```

Рис. 2.3: Задание IP-адреса PC1 и сохранение конфигурации

7. Аналогичным образом для узла PC2-chileshe задан IP-адрес 192.168.1.12/24, после чего конфигурация также была сохранена.
8. Проверена связность между узлами с помощью команды ping. Получены ответы без потерь, что подтверждает корректность настройки сети.

```
PC2-chileshe - PuTTY
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Press '?' to get help.
Executing the startup file

PC2-chileshe> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC2-chileshe : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-chileshe> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-chileshe> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.186 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.107 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.303 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.761 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.934 ms

PC2-chileshe>
```

Рис. 2.4: Проверка соединения между PC2 и PC1

2.2 Анализ трафика в Wireshark

1. На соединении между PC1-chileshe и коммутатором запущен захват трафика с помощью Wireshark.
2. После запуска всех узлов в проекте в окне анализатора зафиксированы ARP-сообщения, включая gratuitous ARP-запросы.
3. Установлено, что ARP используется для определения MAC-адресов узлов в локальной сети, а gratuitous ARP применяется для уведомления сети о соответствии IP- и MAC-адреса.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.007436	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.050569	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
4	0.051541	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
5	1.051536	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
6	1.059449	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
7	2.052985	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
8	2.059871	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)

▶ Frame 3: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface ..., id 0
 Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 ▶ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 ▶ Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
 Type: ARP (0x8806)
 [Stream index: 2]
 Padding: 00000000000000000000000000000000
 Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
 [FCS Status: Unverified]
 Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6
 Protocol size: 4
 Opcode: request (1)
 [Is gratuitous: True]
 Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
 Sender IP address: 192.168.1.12
 Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Target IP address: 192.168.1.12

Рис. 2.5: Анализ ARP-сообщений в Wireshark

- В терминале PC1-chileshe изучены параметры команды ping, поддерживающей работу в ICMP, UDP и TCP режимах.

```
PC1-chileshe - PuTTY

ping HOST [OPTION ...]
  Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
  Options:
    -l      ICMP mode, default
    -2      UDP mode
    -3      TCP mode
    -c count Packet count, default 5
    -D      Set the Don't Fragment bit
    -f FLAG  Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
              bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
    -i ms    Wait ms milliseconds between sending each packet
    -l size  Data size
    -P protocol Use IP protocol in ping packets
              1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
    -p port  Destination port
    -s port  Source port
    -T ttl   Set ttl, default 64
    -t      Send packets until interrupted by Ctrl+C
    -w ms    Wait ms milliseconds to receive the response

  Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
          2. Use Ctrl+C to stop the command.

PC1-chileshe> ping 192.168.1.12 -c 1

84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.326 ms

PC1-chileshe> ping 192.168.1.12 -c 1 -2

84 bytes from 192.168.1.12 udp_seq=1 ttl=64 time=1.544 ms

PC1-chileshe> ping 192.168.1.12 -c 1 -3

Connect  7@192.168.1.12 seq=1 ttl=64 time=1.575 ms
SendData 7@192.168.1.12 seq=1 ttl=64 time=2.571 ms
Close    7@192.168.1.12 seq=1 ttl=64 time=2.844 ms

PC1-chileshe>
```

Рис. 2.6: Просмотр опций команды ping

5. Выполнен одиночный эхо-запрос в ICMP-моду к узлу PC2-chileshe.
6. В Wireshark зафиксированы пакеты ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply, подтверждающие успешный обмен сообщениями на сетевом уровне.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	2.052985	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
8	2.059871	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
9	140.792536	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.12? Tell 192.168.1.11
10	140.794530	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	192.168.1.12 is at 00:50:79:66:68:01
11	140.797045	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5dd4, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12)
12	140.797672	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5dd4, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)
13	147.639449	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Request
14	147.640250	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Response
15	151.487148	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	74	53277 → 7 [SVN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1765798824 TSecr=0 WS=2

Frame 12: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface ..., id 0 Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) - Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) - Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01) - Type: IPv4 (0x0800) [Stream index: 4] Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11 0100 = Version: 4 ... 0101 = Header Length: 20 bytes (5) - Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) - Total length: 64 - Identification: 0xd45d (54365) 0000 = Flags: 0x0 ... 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 - Time to live: 64 - Protocol: ICMP (1) - Header checksum: 0x22e4 [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] - Source Address: 192.168.1.12 - Destination Address: 192.168.1.11 [Stream index: 0] Internet Control Message Protocol - Type: 0 (Echo (ping) reply) - Code: 0 - Checksum: 0xca36 [correct] [Checksum Status: Good] - Identifier (BE): 24020 (0x5dd4) - Identifier (LE): 54365 (0xd45d) - Sequence Number (BE): 1 (0x0001) - Sequence Number (LE): 256 (0x0100) [Request Frame: 11] [Response time: 0.627 ms] - Data (56 bytes)	<pre> 0000 00 50 79 66 68 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0010 00 54 d4 5d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0020 01 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 0060 3e 3f </pre>
---	--

Рис. 2.7: ICMP Echo-запрос и ответ

7. С узла PC1-chileshe выполнен одиночный эхо-запрос в UDP-моду.
8. В анализаторе трафика зафиксирован UDP-пакет, инкапсулирующий эхо-данные, что демонстрирует передачу без установления соединения.
9. Отмечено отсутствие механизмов подтверждения доставки на транспортном уровне.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	2.052985	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
8	2.059871	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
9	140.792536	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.12? Tell 192.168.1.11
10	140.794530	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	192.168.1.12 is at 00:50:79:66:68:01
11	140.797045	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5dd4, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12)
12	140.797672	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5dd4, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)
13	147.639449	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Request
14	147.640250	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Response
15	151.487140	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	74	53277 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1765798824 TSecr=0 WS=2
↳ Frame 13: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0						
↳ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)						
↳ Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)						
↳ Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)						
Type: IPv4 (0x0800)						
[Stream index: 0]						
↳ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 192.168.1.12						
0100 = Version: 4						
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)						
↳ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)						
Total Length: 84						
Identification: 0xd464 (54372)						
↳ 0000 = Flags: 0x0						
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0						
Time to Live: 64						
Protocol: UDP (17)						
Header Checksum: 0x22cd [validation disabled]						
[Header checksum status: Unverified]						
Source Address: 192.168.1.11						
Destination Address: 192.168.1.12						
[Stream index: 0]						
↳ User Datagram Protocol, Src Port: 64114, Dst Port: 7						
Source Port: 64114						
Destination Port: 7						
Length: 64						
Checksum: 0xe602 [unverified]						
[Checksum Status: Unverified]						
[Stream index: 0]						
[Stream Packet Number: 1]						
↳ [Timestamps]						
↳ UDP payload (56 bytes)						
↳ Echo						
Echo data: 0050796668000e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f303132333435363738393a3b3c3d3e3f						

Рис. 2.8: Передача эхо-запроса в UDP-мод

10. Выполнен одиночный эхо-запрос в TCP-мод между узлами сети.
11. В Wireshark зафиксирован процесс установления соединения (SYN, SYN-ACK, ACK), передача данных и корректное завершение соединения.
12. Установлено, что TCP обеспечивает надёжную доставку данных за счёт подтверждений и управления соединением.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	151.487148	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	74	53277 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1765790824 TSecr=0 WS=2
16	151.487576	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	54	7 → 53277 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
17	151.488020	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	66	53277 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1765790824 TSecr=0
18	151.489062	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	132	Request
19	151.489928	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	54	7 → 53277 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
20	151.492691	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	66	53277 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1765790824 TSecr=0
21	151.493060	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	54	7 → 53277 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
22	151.493312	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	54	7 → 53277 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
23	151.495410	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	66	53277 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1765790824 TSecr=0


```

Frame 17: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface --, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 4]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 192.168.1.12
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total length: 52
  Identification: 0xd469 (54377)
  0000 .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to live: 64
  Protocol: TCP (6)
  Header checksum: 0x22f3 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source address: 192.168.1.11
  Destination address: 192.168.1.12
  [Stream index: 0]
Transmission Control Protocol, Src Port: 53277, Dst Port: 7, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 53277
  Destination Port: 7
  [Stream index: 0]
  [Stream Packet Number: 3]
  Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 1 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 425280240
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 1474254765
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  Flags: 0x010 (ACK)
  Window: 2920
  [Calculated window size: 2920]
  [Window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]
  Checksum: 0xe78b [unverified]
  [Checksum status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
  [Timestamps]

```

Рис. 2.9: TCP-сессия при выполнении эхо-запроса

2.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

1. Запущены GNS3 VM и среда GNS3, создан новый проект для моделирования сети.
2. В рабочей области размещены оконечное устройство VPCS, Ethernet-коммутатор и маршрутизатор FRR.
3. Выполнено переименование устройств:
 - оконечное устройство — PC1-chileshe;
 - коммутатор — msk-chileshe-sw-01;
 - маршрутизатор — msk-chileshe-gw-01.
4. Устройства соединены между собой, включено отображение интерфейсов

соединений.

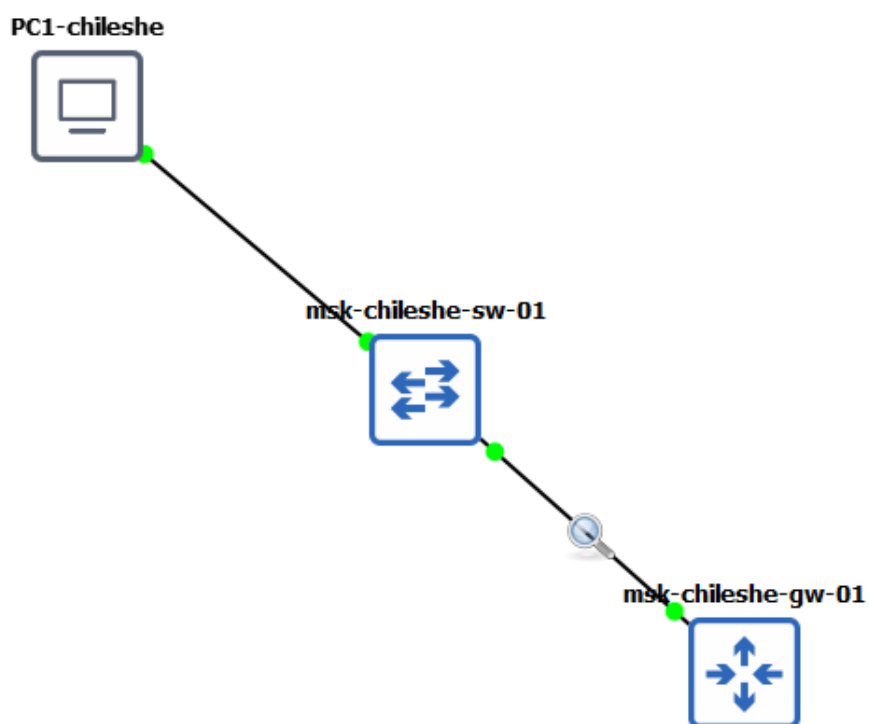
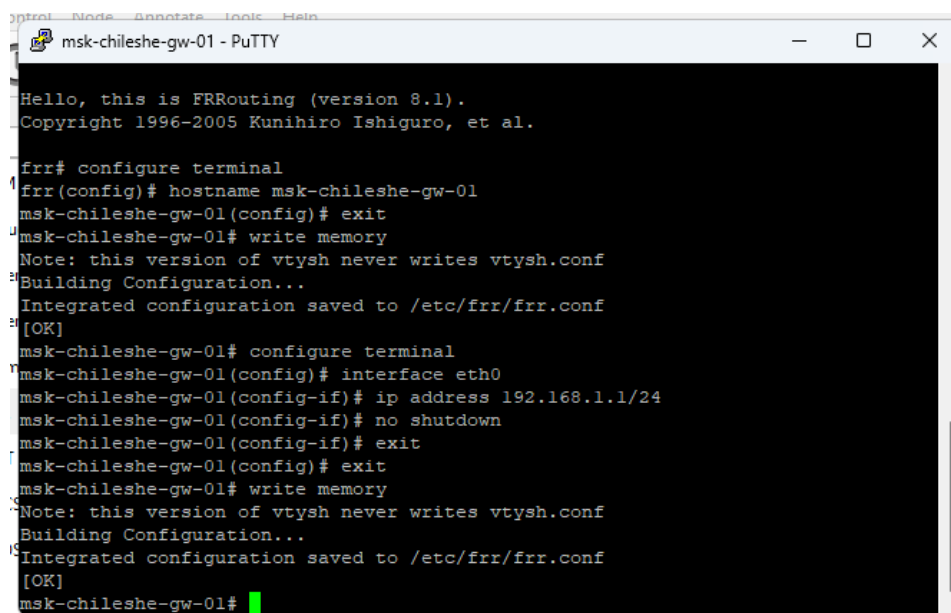


Рис. 2.10: Топология сети с маршрутизатором FRR

5. На соединении между коммутатором и маршрутизатором включён захват трафика с помощью Wireshark.
6. Все устройства проекта запущены, открыты их консоли.
7. В терминале узла PC1-chileshe задан IP-адрес из сети 192.168.1.0/24 с указанием шлюза по умолчанию.
8. Конфигурация сохранена и проверена, что подтверждает корректное применение параметров.



```
msk-chileshe-gw-01 - PuTTY
Hello, this is FRRouting (version 8.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-chileshe-gw-01
msk-chileshe-gw-01(config)# exit
msk-chileshe-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-chileshe-gw-01# configure terminal
msk-chileshe-gw-01(config)# interface eth0
msk-chileshe-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-chileshe-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-chileshe-gw-01(config-if)# exit
msk-chileshe-gw-01(config)# exit
msk-chileshe-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-chileshe-gw-01#
```

Рис. 2.11: Проверка IP-адресации PC1

9. На маршрутизаторе выполнен переход в режим конфигурирования и изменено имя устройства на msk-chileshe-gw-01.
10. Интерфейсу eth0 присвоен IP-адрес 192.168.1.1/24, интерфейс переведён в активное состояние.
11. Конфигурация маршрутизатора сохранена во внутреннее хранилище.


```

msk-chileshe-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-chileshe-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-chileshe-gw-01# show interface brief

```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	192.168.1.1/24
eth1	down	default	
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

```

msk-chileshe-gw-01#

```

Рис. 2.12: Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора FRR

12. Выполнена проверка текущей конфигурации и состояния интерфейсов маршрутизатора.
13. Установлено, что интерфейс eth0 находится в состоянии up и имеет корректный IP-адрес.
14. С узла PC1 выполнена проверка доступности маршрутизатора с помощью эхо-запросов ICMP.
15. Получены ответы без потерь, что подтверждает корректную настройку сети.

```

PC1-chileshe> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.826 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.537 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.729 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.208 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.189 ms

PC1-chileshe>

```

Рис. 2.13: Проверка связи PC1 с маршрутизатором FRR

16. В Wireshark зафиксированы ARP- и ICMP-сообщения.
17. Установлено, что перед отправкой ICMP-пакетов выполняется ARP-разрешение для определения MAC-адреса маршрутизатора.

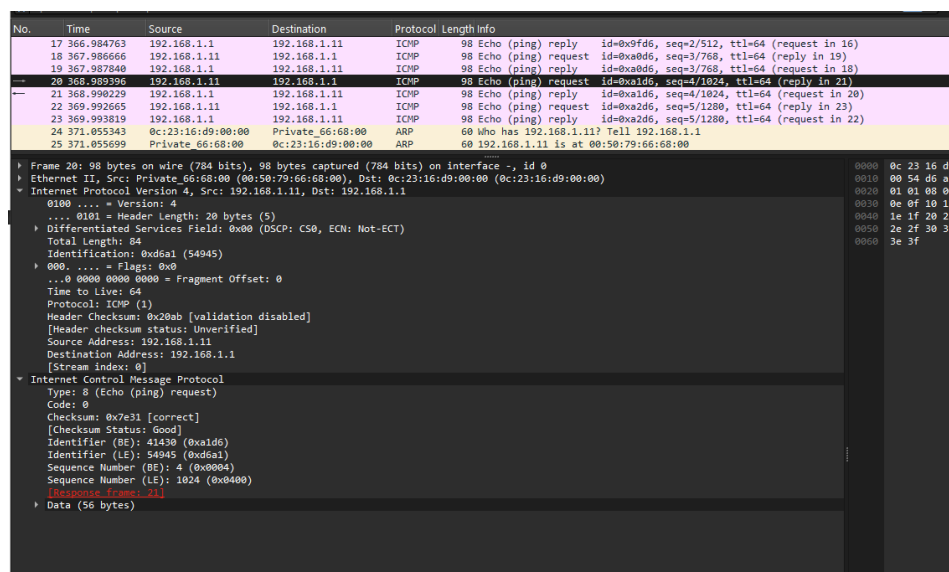


Рис. 2.14: Анализ ICMP и ARP-трафика для FRR

2.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

1. В новом проекте GNS3 размещены VPCS, Ethernet-коммутатор и маршрутизатор VyOS.
2. Устройствам присвоены имена:
 - PC1-chileshe;
 - msk-chileshe-sw-01;
 - msk-chileshe-gw-01.
3. Между коммутатором и маршрутизатором включён захват трафика, все узлы проекта запущены.
4. Выполнен вход в систему VyOS и переход в режим конфигурирования.
5. Изменено имя маршрутизатора на msk-chileshe-gw-01.
6. Интерфейсу eth0 назначен IP-адрес 192.168.1.1/24.
7. Просмотрены внесённые изменения, после чего конфигурация применена и сохранена.
8. Проверена информация об интерфейсах маршрутизатора.

```
msk-chileshe-gw-01 - PuTTY

[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet e
eth0 eth1 eth2
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
+address 192.168.1.1/24
[edit system]
>host-name msk-chileshe-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
    ethernet eth0 {
        address 192.168.1.1/24
        hw-id 0c:1e:d6:f1:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        hw-id 0c:1e:d6:f1:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        hw-id 0c:1e:d6:f1:00:02
    }
    loopback lo {
    }
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 2.15: Настройка и проверка интерфейсов VyOS

```
PC1-chileshe - PuTTY

All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1-chileshe : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-chileshe>
PC1-chileshe> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.762 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.239 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.029 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.219 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.476 ms

PC1-chileshe>
```

Рис. 2.16: Проверка связи PC1 с маршрутизатором FRR

9. С узла PC1 выполнена проверка доступности маршрутизатора VyOS с помощью ICMP эхо-запросов.
10. Полученные ответы подтверждают корректность настройки IP-адресации и связности.
11. В Wireshark проанализированы ICMP-сообщения и ARP-запросы, предшествующие передаче эхо-пакетов.
12. Установлено, что маршрутизатор корректно обрабатывает запросы и отвечает на них.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	102.241894	192.168.1.11	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9cd7, seq=1/256, ttl=64 (reply in 17)
17	102.243269	192.168.1.1	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9cd7, seq=1/256, ttl=64 (request in 16)
18	103.245514	192.168.1.11	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9dd7, seq=2/512, ttl=64 (reply in 19)
19	103.247184	192.168.1.1	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9dd7, seq=2/512, ttl=64 (request in 18)
20	104.249245	192.168.1.11	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9ed7, seq=3/768, ttl=64 (reply in 21)
21	104.249937	192.168.1.1	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9ed7, seq=3/768, ttl=64 (request in 20)
22	105.251309	192.168.1.11	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9fd7, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 23)
23	105.252482	192.168.1.1	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9fd7, seq=4/1024, ttl=64 (request in 22)
24	106.255425	192.168.1.11	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xa0d7, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 25)

Frame 22: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: Private 66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:1e:d6:f1:00:00 (0c:1e:d6:f1:00:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 192.168.1.1
 0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total length: 84
 Identification: 0xd79f (55199)
 0000 = Flags: 0x0
 ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 Time to live: 64
 Protocol: ICMP (1)
 Header checksum: 0x1fad [validation disabled]
 [Header checksum status: Unverified]
 Source Address: 192.168.1.11
 Destination Address: 192.168.1.1
 [Stream index: 1]
 Internet Control Message Protocol
 Type: 8 (Echo (ping) request)
 Code: 0
 Checksum: 0x0030 [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Identifier (BE): 40919 (0x9fd7)
 Identifier (LE): 55199 (0xd79f)
 Sequence Number (BE): 4 (0x0004)
 Sequence Number (LE): 1024 (0x0400)
 [Response frame: 23]
 Data (56 bytes)

Рис. 2.17: Анализ ICMP и ARP-трафика для VyOS

3 Вывод

В ходе работы были смоделированы простейшие локальные сети в среде GNS3 с использованием Ethernet-коммутатора, а также маршрутизаторов FRR и VyOS. Выполнена настройка IP-адресации конечных устройств и сетевых интерфейсов маршрутизаторов, после чего подтверждена корректная связность между узлами сети. С помощью Wireshark проанализирован сетевой трафик, установлена роль ARP в разрешении MAC-адресов и особенности передачи ICMP-сообщений. Полученные результаты подтверждают корректность построенной топологии и работоспособность сетевых протоколов на канальном и сетевом уровнях.